

北师大版四年级下册 运算定律一页通

交换律 · 结合律 · 分配律 | 规则、公式、易混口诀、专项练习

一、三大运算定律规则

先判断式子里有什么运算，再决定用哪条定律。

只含加法或只含乘法：多想“换位置、加括号”。

(一) 加法运算定律

1. 加法交换律

规则：两个数相加，交换加数位置，和不变。

字母公式： $a + b = b + a$

变化要点：只换位置，运算符号、数字、顺序（运算级别）都不变。

2. 加法结合律

规则：三个数相加，先加前两个，或先加后两个，和不变。

字母公式： $(a + b) + c = a + (b + c)$

变化要点：不换数字位置，只改变计算先后顺序，用括号分组。

(二) 乘法运算定律

1. 乘法交换律

规则：两个数相乘，交换乘数位置，积不变。

字母公式： $a \times b = b \times a$

变化要点：同加法交换律，仅调换数字位置。

2. 乘法结合律

规则：三个数相乘，先乘前两个，或先乘后两个，积不变。

字母公式： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

变化要点：不换位置，只靠括号改变计算顺序，全是乘法。

3. 乘法分配律 (重难点)

正向：两个数的和乘一个数，可以分别相乘再相加。

公式： $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$

反向：两个乘法算式相加，有相同因数，可提取公因数凑和。

公式： $a \times c + b \times c = (a + b) \times c$

差的形式： $(a - b) \times c = a \times c - b \times c$

变化要点：有乘有加/减，是唯一连接两种运算的定律，必考易错。

二、易混区分口诀

1. 只有加法/只有乘法：用交换律、结合律（换位置、加括号）。

2. 既有乘法又有加/减：用乘法分配律。

3. 看到相同因数：常常可以“提出来”。

三、专项练习题

基础：直接说出运用的定律

1. $37 + 46 = 46 + 37$

2. $(25 + 18) + 82 = 25 + (18 + 82)$

3. $8 \times 125 = 125 \times 8$

4. $(4 \times 25) \times 9 = 4 \times (25 \times 9)$

进阶：用简便方法计算

5. $125 \times 32 \times 25$

6. $48 \times 99 + 48$

7. 101×36

8. $25 \times (40 + 4)$

易错拔高：判断并计算

9. $76 \times 98 = 76 \times (100 - 2)$

10. $35 \times 27 + 65 \times 27$

11. 99×45

12. $88 + 125 + 12 + 75$

答案速查

1 加法交换律；2 加法结合律；3 乘法交换律；4 乘法结合律。

5 $= 125 \times 8 \times 4 \times 25 = 1000 \times 100 = 100000$ 。

6 $= 48 \times (99 + 1) = 4800$ ；7 $= (100 + 1) \times 36 = 3636$ 。

8 $= 25 \times 40 + 25 \times 4 = 1100$ ；9 $= 7600 - 152 = 7448$ 。

10 $= (35 + 65) \times 27 = 2700$ ；11 $= (100 - 1) \times 45 = 4455$ 。

12 $= (88 + 12) + (125 + 75) = 300$ 。